Exercise C - II

SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

1. C_1 & C_2 are two concentric circles, the radius of C_2 being twice that of C_1. From a point P on C_2, tangents PA & PB are drawn to C_1. Prove that the centroid of the triangle PAB lies on C_1 :

   दो सहकेन्द्रीय वृत्त C_1 एवं C_2 है। वृत्त C_2 की त्रिज्या वृत्त C_1 की त्रिज्या की दो गुनी है। C_2 के बिन्दु P से वृत्त C_1 पर दो स्पर्श रेखाएँ PA एवं PB खींची जाती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PAB का केन्द्रक वृत्त C_1 पर स्थित हैं :

Ans.

Sol. ΔPAB

$$\sin \angle APM = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^o$$

$$2\theta = 60^o$$

ΔAPB is equilateral Δ

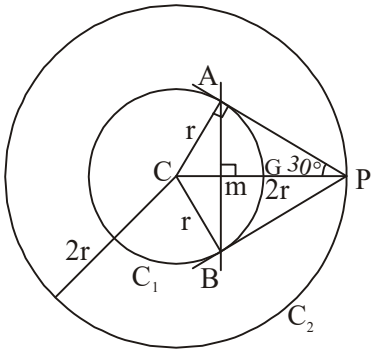
$$AP = 2r\cos 30^o = \sqrt{3}r$$

$$PM = \sqrt{3}r\cos 30^o = \frac{3r}{2}$$

$$PG = CP - CG = r$$

So, PM is median of ΔAPB and G divides median in ratio 2 :1,

Hence, G lies on Circle C_1.



2. Two vertices of an equilateral triangle are (– 1, 0) and (1, 0) and its third vertex lies above the x–axis. The equation of its circumcirlce is _____.

   समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष (– 1, 0) एवं (1, 0) है तथा इसका तृतीय शीर्ष x–अक्ष के ऊपर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की समीकरण _____ हैं।

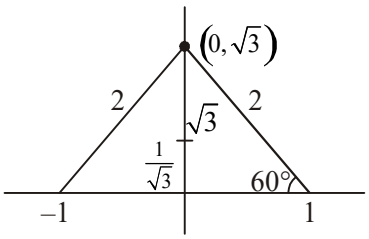
Ans. $x^2 + y^2 - \frac{2y}{\sqrt{3}} - 1 = 0$

Sol. $G \equiv 0 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$$r = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Circle $\Rightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{2y}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} - \frac{4}{3} = 0$



3. Let $S : x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$ be a circle and O is the origin. Let OAB is the line intersecting the circle at A and B. On the chord AB a point P is taken. The locus of the point P in each of the following cases.

(i) OP is the arithmetic mean of OA and OB

(ii) OP is the geometric mean of OA and OB

(iii) OP is the harmonic mean between OA and OB

माना $S : x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$ एक वृत है तथा O मूल बिन्दु है। माना OAB एक रेखा है जो वृत को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। जीवा AB पर एक बिन्दु P लिया गया है। P का बिन्दु पथ ज्ञात कीजिये।

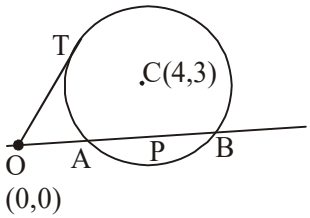
(i) यदि OA तथा OB का समानान्तर माध्य OP है।

(ii) यदि OA तथा OB का गुणोत्तर माध्य OP है।

(iii) यदि OA तथा OB का हरात्मक माध्य OP है।

Ans. (i) $x^2 + y^2 - 4x - 3y = 0$ (ii) $x^2 + y^2 = 24$ (iii) $4x + 3y = 24$

Sol. $S : x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$



(a) $OP = \frac{OA + OB}{2}$

P is mid point of AB

$CP \perp OP$

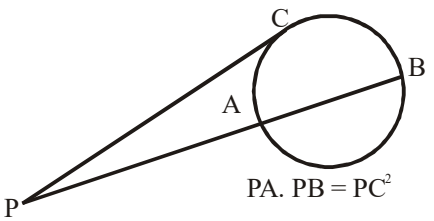
$(x - 4)x - (y - 3)y = 0$

$x^2 + y^2 - 4x - 3y = 0$

(b) $OP = \sqrt{OA \times OB}$

$= \sqrt{OT^2} = |OT| = \sqrt{S_1} = \sqrt{24}$

$x^2 + y^2 = 24$

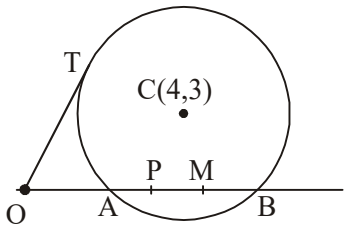


(c) $OP = \dfrac{2OA \cdot OB}{OA + OB}$

$\Rightarrow OA + OB = 2OM$

$OP = \dfrac{OA \cdot OB}{OM}$

$OP \cdot OM = OA \times OB$



$\therefore$ A and M are harmonic conjugates of P & B.

$\dfrac{AM}{PM} = \dfrac{AB}{MB} \Rightarrow \dfrac{AM}{PM} = 2$

$\therefore$ P is mid point of A and M.

$\therefore$ Locus O & P $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 - (x^2 + y^2 - 4x - 3y) = 0$

4. A circle $x^2 + y^2 + 4x - 2\sqrt{2}\ y + c = 0$ is the director circle of circle S_1 and S_1 is the director circle of circle S_2 and so on. If the sum of radii of all these circles is 2, then the value of c is equal to $\sqrt{n}$ where $n \in N$. Find the value of n.

एक वृत $x^2 + y^2 + 4x - 2\sqrt{2}\ y + c = 0$ अन्य वृत S_1 का नियामक वृत है तथा S_1 अन्य वृत S_2 का नियामक वृत है तथा इस प्रकार श्रेणी आगे बढ़ रही है। यदि इन सभी वृतो की त्रिज्याओं का योग 2 है, तो c का मान $\sqrt{n}$ है जहाँ $n \in N$ है। n का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 32

Sol. $x^2 + y^2 + 4x - 2\sqrt{2}y + c = 0$ $\qquad C \equiv \left(-2, \sqrt{2}\right)$

$r = \sqrt{4 + 2 - c} = \sqrt{6 - c}$

$r + \dfrac{r}{\sqrt{2}} + \dfrac{r}{2} + ...\infty = \dfrac{r}{1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}}} = 2$

$r = \sqrt{2}\left(\sqrt{2} - 1\right) = 2 - \sqrt{2}$

$\sqrt{6 - c} = 2 - \sqrt{2}$

$6 - c = 4 + 2 - 4\sqrt{2}$

$c = 4\sqrt{2} = \sqrt{32}$

$n = 32$

5. A rhombus ABCD has sides of length 10. A circle with centre 'A' passes through C (the opposite vertex) likewise, a circle with centre B passes through D. If the two circles are tangent to each other, find the area of the rhombus.

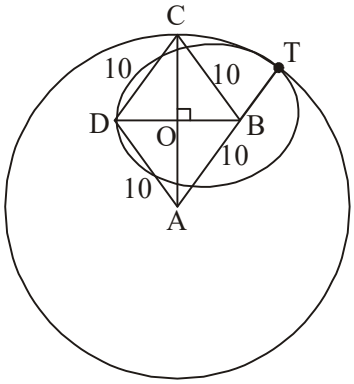
एक समचतुर्भुज ABCD की भुजाओं की लम्बाई 10 है। एक वृत जिसका केन्द्र 'A' है, C (विपरीत शीर्ष) से गुजरता है इसी प्रकार एक वृत जिसका केन्द्र B है, D से गुजरता है यदि दोनों वृत्त एक–दूसरे को स्पर्श करते है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans.

Sol. Let AC = R = Radius of larger circle

BD = r = Radius of smaller circle

A, B, T are collinear. So,



AB = AT – BT

$10 = R - r$ ...(1)

AC, BD, perpendicular bisect each other.

Hence in $\Delta AOB \Rightarrow OA^2 + OB^2 = AB^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{R}{2}\right)^2 + \left(\frac{r}{2}\right)^2 = 10^2$$

$\Rightarrow R^2 + r^2 = 400$ ...(2)

From equation $(1)^2 \rightarrow R^2 + r^2 - 2Rr = 100$

$Rr = 150$ ...(3)

Area of rhombus ABCD = $4 \times \Delta AOB = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{R}{2} \times \frac{r}{2}$

$$= \frac{Rr}{2} = \frac{150}{2} = 75$$

6. An isosceles right angled triangle whose sides are 1, 1, $\sqrt{2}$ lies entirely in the first quadrant with the ends of the hypotenuse on the coordinate axes. If it slides prove that the locus of its centroid is $(3x - y)^2 + (x - 3y)^2 = \frac{32}{9}$.

एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज जिसकी भुजायें 1, 1, $\sqrt{2}$ है इस तरह से प्रथम चतुर्थांश में स्थित है कि कर्ण के अंतिम बिन्दु निर्देशांक अक्षों पर स्थित है। यदि कर्ण फिसलता है तो सिद्ध करों कि केन्द्रक का बिन्दुपथ $(3x - y)^2 + (x - 3y)^2 = \frac{32}{9}$ होगा।

Ans. 75 sq. unit

Sol. $3h = \sqrt{2}\cos\theta + \cos(45^\circ - \theta)$

$$3h = \sqrt{2}\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta$$

$$3h = \frac{3}{\sqrt{2}}\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta$$

$$3\sqrt{2}h = 3\cos\theta + \sin\theta \quad ...(1)$$

$$3k = \sqrt{2}\sin\theta + \sqrt{2}\sin\theta + \sin(45^\circ - \theta)$$

$$3k = 2\sqrt{2}\sin\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta - \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta$$

$$3k = \frac{3}{\sqrt{2}}\sin\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta$$

$$3\sqrt{2}k = 3\sin\theta + \cos\theta \quad ...(2)$$

$$3\sqrt{2}h = 9\sqrt{2}k - 9\sin\theta + \sin\theta$$

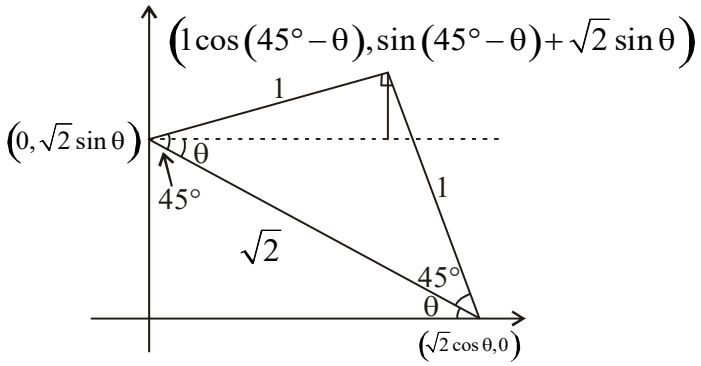
$$8\sin\theta = 9\sqrt{2}k - 3\sqrt{2}h \quad ...(3)$$

$$3\sqrt{2}k = 9\sqrt{2}h - 9\cos\theta + \cos\theta$$

$$8\cos\theta = 9\sqrt{2}h - 3\sqrt{2}k \quad ...(4)$$

$$64 = 18(3k - h)^2 + 18(3h - k)^2$$

$$\Rightarrow (3x - y)^2 + (x - 3y)^2 = \frac{32}{9}$$



7. The radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ and $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$. Show that either $g = 3/4$ or $f = 2$.

वृतों $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ तथा $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ का मूलाक्ष अक्ष वृत्त $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$ को स्पर्श करता है। प्रदर्शित करो कि या तो $g = 3/4$ या $f = 2$ होगा।

Ans.

Sol. $S_1 = x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

$$S_2 = x^2 + y^2 + \frac{3}{2}x + 4y + c = 0$$

$$S_1 - S_2 = 0 \Rightarrow \left(2g - \frac{3}{2}\right)x + (2f - 4)y = 0$$

C(–1,1), $\qquad r = \sqrt{1+1-1} = 1$

$P = r$

$$\Rightarrow \frac{\left|-2g + \frac{3}{2} + 2f - 4\right|}{\sqrt{\left(2g - \frac{3}{2}\right)^2 + (2f-4)^2}} = 1$$

$$\Rightarrow \left(2g - \frac{3}{2}\right)^2 + (2f-4)^2 + 2\left(-2g + \frac{3}{2}\right)(2f-4) = \left(2g - \frac{3}{2}\right)^2 + (2f-4)^2$$

$$g = \frac{3}{4} \text{ or } f = 2$$

8. Consider a family of circles passing through two fixed points A (3, 7) & B(6, 5). The the chords in which the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$ cuts the members of the family are concurrent at a point. Find the coordinates of this point.

एक वृतों का समूह बिन्दुओं A (3, 7) तथा B(6, 5) से गुजरता है तो वे जीवायें जिनमें वृत $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3=0$ वृतों के समूह के सदस्यों को प्रतिच्छेद करता है, एक बिन्दु पर संगामी है। उस बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Ans. $\left(2, \frac{23}{3}\right)$

Sol. A (3,7) & B (6,5)

$S_D \equiv (x - 3)(x - 6) + (y - 7)(y - 5) = 0$

$x^2 + y^2 - 9x - 12y + 18 + 35 = 0$

$x^2 + y^2 - 9x - 12y + 53 = 0$

$$L = (y-5) = -\frac{2}{3}(x-6)$$

$\Rightarrow 3y - 15 = -2x + 12$

$2x + 3y = 27$

$S_1 \equiv x^2 + y^2 + (2\lambda - 9)x + (3\lambda - 12)y + 53 - 27\lambda = 0$

$S_2 \equiv x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

$S_1 - S_2 = 0 \Rightarrow (2\lambda - 5)x + (3\lambda - 6)y + 56 - 27y = 0$

$\lambda(2x + 3y - 27) - (5x + 6y - 56) = 0$

$L_1 : 2x + 3y - 27 = 0 \Rightarrow 4x + 6y - 54 = 0$

$L_2 : 5x + 6y - 56 = 0 \Rightarrow 5x + 6y - 56 = 0$

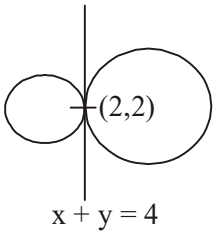
$\left(2, \frac{23}{3}\right)$

9. Find the equation of circle passing through (1, 1) belonging to the system of co–axal circles that are tangent at (2, 2) to the locus of the point of intersection of mutually perpendicular tangent to the circle $x^2 + y^2 = 4$.

बिन्दु (1, 1) से गुजरने वाले उस वृत का समीकरण ज्ञात करें जो समाक्षी निकाय से सम्बन्धित है जो वृत $x^2 + y^2 = 4$ की परस्पर लम्बवत् स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं के बिन्दुपथ को (2, 2) पर स्पर्श करता है।

Ans. $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$

Sol. D.C. : $x^2 + y^2 = 8$ tangent at (2,2)



$2x + 2y = 8 \Rightarrow L : x + y = 4$

$S_P = (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 0$

$S : (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + \lambda x + \lambda y - 4\lambda = 0 \rightarrow (1,1)$

$\Rightarrow 1 + 1 + \lambda + \lambda - 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1$

$S \equiv x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$

10. The circle $C : x^2 + y^2 + kx + (1 + k)y - (k + 1) = 0$ passes through two fixed points for every real number k. Find
(i) the coordinates of these two points. (ii) the minimum value of the radius of a circle C.

वृत्त $C : x^2 + y^2 + kx + (1 + k)y - (k + 1) = 0$, k के सभी वास्तविक मानों के लिये दो अचर बिन्दुओं से गुजरता है। ज्ञात करें।
(i) उन दो बिन्दुओं के निर्देशांक (ii) वृत C की त्रिज्या का न्यूनतम मान

Ans. (1, 0) & (1/2,1/2); $r = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

Sol. $C : x^2 + y^2 + kx + (1 + k)y - (k + 1) = 0$

$C : (x^2 + y^2 + y - 1) + k(x + y - 1) = 0$

$x = 1 - y$

$(1-y)^2 + y^2 + y - 1 = 0 \Rightarrow 2y^2 - y = 0$

$\Rightarrow y = 0, y = \frac{1}{2}$

$x = 1, x = \frac{1}{2}$

(i) $A(1, 0),\ B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

(ii) $2r = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} \Rightarrow r = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

11. Show that the locus of the centres of a circle which cuts two given circles orthogonally is a straight line & hence deduce the locus of the centers of the circles which cut the circles $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9=0$ and $x^2 + y^2 - 5x + 4y + 2 = 0$ orthogonally. Interpret the locus.

प्रदर्शित करो कि दो दिये गये वृतों को लम्बकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृतों के केन्द्र का बिन्दुपथ एक सरलरेखा होता है। फलस्वरूप वृतों $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9=0$ तथा $x^2 + y^2 - 5x + 4y + 2 = 0$ को लम्बकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृतों के केन्द्र का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए। बिन्दुपथ की विवेचना कीजिए।

Ans. $9x - 10y + 7 = 0$; radical axis

Sol.

$S_1 = x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$	$x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$
$S_2 : x^2 + y^2 - 5x + 4y + 2 = 0$	$x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$
$S = x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$	$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
$S \& S_1 \Rightarrow 4g - 6f = c + 9$	$2gg_1 + 2ff_1 = c_1 + c$
$S \& S_2 \Rightarrow -5g + 4f = c + 2$	$2gg_2 + 2ff_2 = c_2 + c$
$9g - 10f = 7$	$2g(g_1 - g_2) + 2f(f_1 - f_2) = c - c_2$
$(-g_1 - f) = (h, k)$	$2x(g_1 - g_2) + 2y(f_1 - f_2) + (c_1 - c_2) = 0$
$-9x + 10y = 7$	$S_1 - S_2 = 0 \rightarrow$ radical axis.
$9x - 10y + 7 = 0$	

12. Find the equation of a circle which touches the lines $7x^2 - 18xy + 7y^2 = 0$ and the circle $x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ and is contained in the given circle.

रेखाओं $7x^2 - 18xy + 7y^2 = 0$ तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ को स्पर्श करने वाले वृत का समीकरण ज्ञात करें। यदि यह वृत दिये

गये वृत के अन्दर स्थित है।

Ans. $x^2 + y^2 - 12x - 12y + 64 = 0$

Sol. $7x^2 - 18xy + 7y^2 = 0$

Coefficient of x^2 = coeff. of y^2

Complimentary angles with x–axis.

$\rightarrow$ angle bisectors are $y = x$ or $y = -x$ center lies on angle bisector.

$x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ (4,4), $r = 4\sqrt{2}$

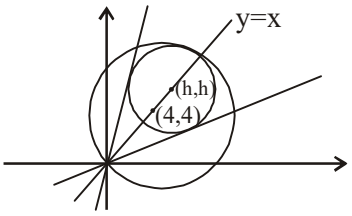
Circle lies in Ist quadrant.

So the circle contained in it must lie in Ist quadrant.

So the centre must lie on $y = x$ so center is (h,h).

Circle : $(x - h)^2 + (y - h)^2 = R^2$

$$y = mx \Rightarrow \text{C.O.T.} \Rightarrow P = R \Rightarrow \left|\frac{mh - h}{\sqrt{1+m^2}}\right| = R$$



$$\Rightarrow h^2 + m^2h^2 - 2mh^2 = R^2 + R^2m^2$$

$$\Rightarrow \left(R^2 - h^2\right)m^2 + 2h^2m + \left(R^2 - h^2\right) = 0$$

$$\Rightarrow m^2 + \left(\frac{2h^2}{R^2 - h^2}\right)m + 1 = 0$$

On comparing with lines we have $\frac{2h^2}{R^2 - h^2} = \frac{-18}{7}$

$$m^2 - \frac{18}{7}m + 1 = 0$$

$$\frac{2h^2}{R^2 - h^2} = -\frac{18}{7} \Rightarrow 14h^2 = -18R^2 + 18h^2$$

$$\Rightarrow 4h^2 = 18R^2 \Rightarrow h^2 = \frac{9R^2}{2} \Rightarrow R^2 = \frac{2h^2}{9}$$

Circle $(x - h)^2 + (y - h)^2 = R^2$ touches $x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ internally.

(4,4), $r = 4\sqrt{2}$

$d = r_1 - r_2 \Rightarrow \sqrt{(h-4)^2 + (h-4)^2} = 4\sqrt{2} - R$

$2(h-4)^2 \Rightarrow 2\left(\frac{3R}{\sqrt{2}} - 4\right)^2 = \left(4\sqrt{2} - R\right)^2$

$\Rightarrow \left(3R - 4\sqrt{2}\right)^2 - \left(R - 4\sqrt{2}\right)^2 = 0$

$\Rightarrow \left(4R - 8\sqrt{2}\right)^2 - (2R) = 0$

$R = 2\sqrt{2}$, $h = 6$

Circle = $(x-6)^2 + (y-6)^2 = 8$

$x^2 + y^2 - 12x - 12y + 64 = 0$

13. Let $2x^2 + y^2 - 3xy = 0$ be the equation of a pair of tangents drawn from the origin 'O' to a circle of radius 3 with centre in the first quadrant. If A is one of the points of contact, find the length of OA.

माना कि मूल बिन्दु Q से एक वृत जिसकी त्रिज्या 3 व केन्द्र प्रथम पाद में स्थित है, पर खीची गई स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण $2x^2 + y^2 - 3xy = 0$ है। यदि A एक स्पर्श बिन्दु है तो OA की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Ans. $OA = 3(3 + \sqrt{10})$

Sol. $2x^2 + y^2 - 3xy = 0$

$y^2 - 2xy - xy + 2x^2 = 0$

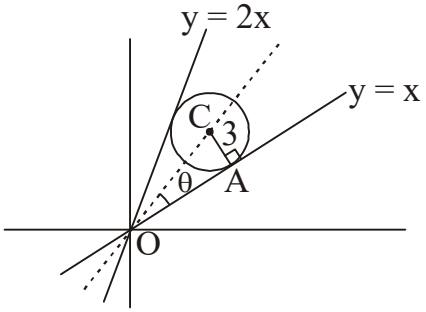
$(y - x)(y - 2x) = 0$

Circle : r = 3, center in I[st] quadrant

$\tan\theta = \frac{CA}{OA} = \frac{3}{OA}$

$OA = \frac{CA}{\tan\theta} = \frac{3}{\tan\theta}$

$\tan 2\theta = \frac{2-1}{1+2} = \frac{1}{3}$



$\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \frac{1}{3}$ $\left(\because \tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right|\right)$, $m_1 =$, $m_2 = 2$

$\Rightarrow 6\tan\theta = 1 - \tan^2\theta \Rightarrow \tan^2\theta + 6\tan\theta - 1 = 0$

$$\tan\theta = \frac{-6 \pm \sqrt{36+4}}{2} = \frac{\sqrt{40}-6}{2} = \sqrt{10}-3$$

$$OA = \frac{3}{\sqrt{10}-3} = \frac{3\left(\sqrt{10}+3\right)}{10-9} = 3\left(\sqrt{10}+3\right)$$

14 Obtain the equations of the straight lines passing through the point A(2, 0) & making 45° angle with the tangent at A to the circle $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$. Find the equations of the circles each of radius 3 whose centres are on these straight lines at a distance of $5\sqrt{2}$ from A.

बिन्दु A(2, 0) से गुजरने वाली तथा वृत्त $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ की A पर स्पर्श रेखा के साथ 45° का कोण बनाने वाली सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें। उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 है तथा केन्द्र उन सरल रेखाओं पर A से $5\sqrt{2}$ दूरी पर स्थित है।

Ans. $x - 7y = 2$, $7x + y = 14$; $(x-1)^2 + (y-7)^2 = 3^2$;
$(x-3)^2 + (y+7)^2 = 3^2$; $(x-9)^2 + (y-1)^2 = 3^2$;
$(x+5)^2 + (y+1)^2 = 3^2$

Sol. A (2,0), $\theta = 45^\circ$

Circle : $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ $\qquad$ (–2,3), 5 = r

Tangent at A(2,0), T = 0

$2x + 2(x+2) - 3(y+0) - 12 = 0$

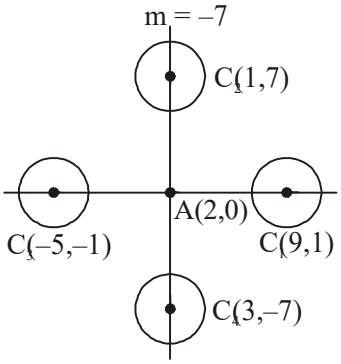
$4x - 3y - 8 = 0$ .....(1) $\Rightarrow$ Slope $= \frac{4}{3}$

Let m be the slope of the line making angle of 45° with the line .....(1)

$$\tan 45^\circ = \left|\frac{m - \frac{4}{3}}{1 + m\frac{4}{3}}\right| = \left|\frac{3m-4}{3+4m}\right| \Rightarrow 1 = \left|\frac{3m-4}{3+4m}\right| \Rightarrow 3+4m = \pm(3m-4) \quad m = 7, \frac{1}{7}$$

$(y-0) = -7(x-2)$ $\qquad$ $(y-0) = \frac{1}{7}(x-2)$

$7x + y = 14$ $\qquad$ $x - 7y - 2 = 0$



$m = \frac{1}{7}, \sin\theta = \frac{1}{5\sqrt{2}}, \cos\theta = \frac{7}{5\sqrt{2}}$

$\sin\theta = \frac{7}{5\sqrt{2}}$

$\cos\theta = -\frac{1}{5\sqrt{2}}$

$C_1 : (x-9)^2 + (y-1)^2 = 9$

$C_2 : (x-1)^2 + (y-7)^2 = 9$

$C_3 : (x+5)^2 + (y+1)^2 = 9$

$C_4 : (x-3)^2 + (y+7)^2 = 9$

15 A circle C is tangent to the x and y axis in the first quadrant at the points P and Q respectively. BC and AD are parallel tangents to the circle with slope – 1. If the points A and B are on the y-axis while C and D are on the x-axis and the area of the figure ABCD is $900\sqrt{2}$ sq. units then find the radius of the circle.

एक वृत्त x अक्ष व y अक्ष को प्रथम चतुर्थांश में क्रमशः P व Q पर स्पर्श करता है। BC व AD वृत्त की दो समान्तर स्पर्श रेखायें है। जिनकी प्रवणता – 1 है। यदि A व B y-अक्ष पर है, C व D x अक्ष पर है तथा क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल $900\sqrt{2}$ वर्ग ईकाई है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

Ans. r = 15

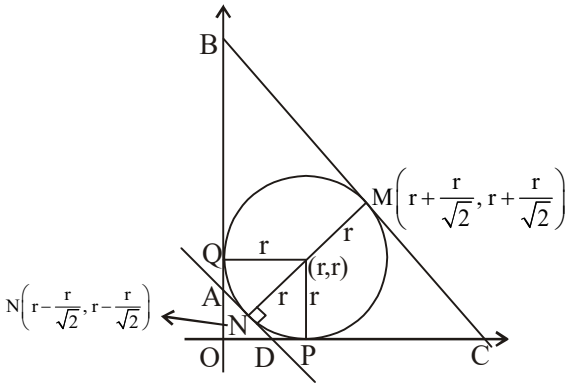
Sol. $AD :\rightarrow x + y = 2r - \sqrt{2}r \qquad \Rightarrow AD = \left(2r - \sqrt{2}r\right)\sqrt{2}$

$BC :\rightarrow x + y = 2r + \sqrt{2}r \qquad \Rightarrow BC = \left(2r + \sqrt{2}r\right)\sqrt{2}$

$\frac{1}{2}(AD + BC) \times 2r = 900\sqrt{2}$

$\Rightarrow (4r)\sqrt{2}r = 900\sqrt{2}$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{900}{4} \Rightarrow r = \frac{30}{2} = 15$$



16 Circles C_1 and C_2 are externally tangent and they are both internally tangent to the circle C_3. The radii of C_1 and C_2 are 4 and 10, respectively and the centres of the three circles are collinear. A chord of C_3 is also a common internal tangent of C_1 and C_2. Given that the length of the chord is $\frac{m\sqrt{n}}{p}$ where *m*, *n* and *p* are positive integers, m and p are relatively prime and n is not divisible by the square of any prime, find the value of (m + n + p).

वृत्त C_1 व C_2 बाह्य स्पर्श करते है तथा दोनों C_3 को आन्तरिक स्पर्श करते है। C_1 व C_2 की त्रिज्यायें क्रमशः 4 व 10 है तथा तीनो वृत्तो के केन्द्र संरेखीय है। C_3 की एक जीवा C_1 व C_2 की उभयनिष्ठ आन्तरिक स्पर्श रेखा है। यदि जीवा की लम्बाई $\frac{m\sqrt{n}}{p}$ है जहाँ m, n व p धनात्मक पूर्णांक है, m व p सापेक्ष अभाज्य संख्यायें है व n किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग से भाज्य नही है तो (m + n + p) ज्ञात कीजिए।

Ans. 19

Sol. Radius of bigger circle is 10 + 4 = 14

Length of chord = DE = 2 × MD

ΔCMD is right angle Δ

CM = AM – AC

CM = 10 – 4 = 6

$CM^2 + MD^2 = CD^2$

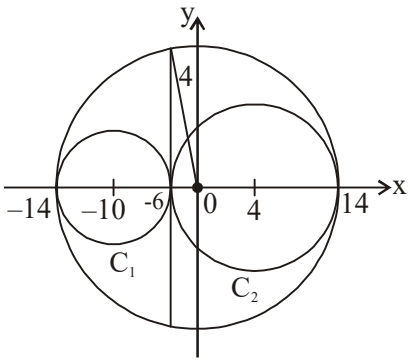
$6^2 + MD^2 = 14^2$

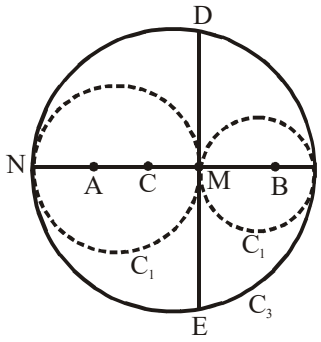
$MD^2 = 16 \Rightarrow MD = 4\sqrt{10}$

$$ED = 8\sqrt{10} = \frac{m\sqrt{n}}{P}$$

$n = 8, n = 10, p = 1$

$\Rightarrow m + n + p = 19$





17 Let $S_1 = 0$ and $S_2 = 0$ be two circles intersecting at P (6, 4) and both are tangent to x-axis and line $y = mx$ (where $m > 0$). If product of radii of the circles $S_1 = 0$ and $S_2 = 0$ is $\frac{52}{3}$, then find the value of m.

यदि $S_1 = 0$ व $S_2 = 0$ बिन्दु P (6, 4) पर प्रतिच्छेद करने वाले वृत है तथा दोनों x अक्ष व रेखा $y = mx$ (जहाँ $m > 0$) को स्पर्श करते है। यदि दोनों वृतो की त्रिज्याओं का गुणनफल $\frac{52}{3}$ है तो m का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. $\sqrt{3}$

Sol. $S_1 = 0$ & $S_2 = 0$ P(6,4)

$$r_1 r_2 = \frac{52}{3}$$

$$(x-h)^2 + (y-r)^2 = r^2$$

$x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ry + r^2 = r^2$ $\tan\theta = \frac{r}{h} \Rightarrow h = r\cot\theta$

(6,4)

$\Rightarrow 36 - 12h + h^2 + 16 - 8r = 0$

$\Rightarrow \cot^2\theta r^2 - 8r - 12\cot\theta r + 52 = 0$

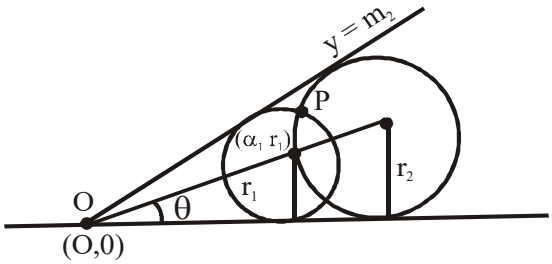
$$r_1 r_2 = \frac{52}{\cot^2\theta} = \frac{52}{3}$$

$\tan^2\theta = \frac{1}{3} \Rightarrow \tan\theta = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\theta = 30^o$

$2\theta = 60^o$

$m = \tan 2\theta = \sqrt{3}$



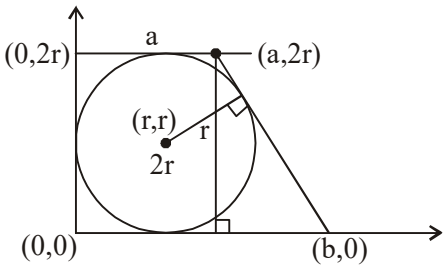
18 Given that a right angled trapezium has an inscribed circle. Prove that the length of the right angled leg is the Harmonic mean of the lengths of bases.

एक समकोणीय समलम्ब चतुर्भुज के अन्दर एक अन्तः वृत खींचा गया है। सिद्ध करें कि समकोणीय भुजा की लम्बाई आधार की भुजाओं की लम्बाईयो के हरात्मक माध्य के बराबर होगी।

Ans.

Sol. $y = \left(\frac{2r}{a-b}\right)(x-b)$

$2rx - (a-b)y - 2rb = 0$



C.O.T. $P = r \Rightarrow \left|\frac{2r^2 - (a-b)r - 2rb}{\sqrt{4r^2 + (a-b)^2}}\right| = r = 1$

$\Rightarrow (2r - a - b)^2 = 4r^2 + (a-b)^2$

$\Rightarrow 4r^2 + a^2 + b^2 - 4ar - 4br + 2ab = 4r^2 + a^2 + b^2 - 2ab$

$4ab = 4r(a+b)$

$2r = \frac{2ab}{a+b}$

19. Tangents are drawn from any point on the circle $x^2 + y^2 = R^2$ to the circle $x^2 + y^2 = r^2$. Show that if the line joining the points of intersection of these tangents with the first circle also touches the second, then $R = 2r$.

वृत $x^2 + y^2 = R^2$ की किसी बिन्दु से वृत $x^2 + y^2 = r^2$ पर स्पर्श रेखायें बनायी जाती है। सिद्ध कीजिये कि प्रथम वृत के साथ इन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा यदि द्वितीय वृत को स्पर्शकरती है तो $R = 2r$ है।

Ans.

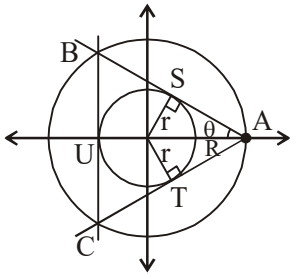
Sol. $x^2 + y^2 = R^2$

$x^2 + y^2 = r^2$

$AS = AT - \sqrt{R^2 - r^2}$

Similarly, $BS = BU = CU = CT = \sqrt{R^2 - r^2}$

Hence, ΔABC is equilateral $\Delta^r \Rightarrow R = 2r$



20. Prove that the length of the common chord of the two circles $x^2 + y^2 = a^2$ and $(x - c)^2 + y^2 = b^2$ is $\frac{1}{c}\sqrt{\{(a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)\}}$.

सिद्ध कीजिये कि वृतों $x^2 + y^2 = a^2$ तथा $(x - c)^2 + y^2 = b^2$ कि उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई $\frac{1}{c}\sqrt{\{(a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)\}}$ है।

Ans.

Sol. $S_1 : x^2 + y^2 = a^2$

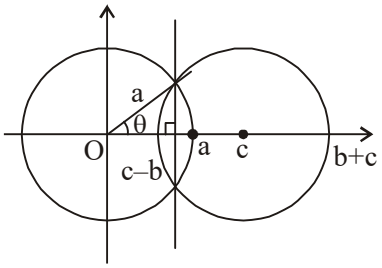
$S_2 : (x - c)^2 + y^2 = b^2$

$S_1 - S_2 = 0$

$2cx - c^2 = a^2 - b^2$

$$x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c}$$

$$L = 2\sqrt{a^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c}\right)^2}$$



$$= \frac{1}{c}\sqrt{4a^2c^2 - \left(a^2 + c^2 - b^2\right)}$$

$$= \frac{1}{c}\sqrt{\left(a^2 + c^2 + 2ac - b^2\right)\left(b^2 - \left(a^2 + c^2 - 2bc\right)\right)}$$

$$L = \frac{1}{c}\sqrt{(a + c - b)(a + c + b)(b - a + c)(b + a - c)}$$

COMPREHENSION TYPE QUESTIONS

Paragraph for Question Nos. 21 to 23

Let A, B, C be three sets of real numbers (x, y) defined as

A : $\{(x, y): y \geq 1\}$

B : $\{(x, y): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0\}$

C : $\{(x, y): x + y = \sqrt{2}\}$

A, B एवं C वास्तविक संख्याओं (x, y) का उपसमुच्चय इस प्रकार से है कि

A : $\{(x, y) : y \geq 1\}$

B : $\{(x, y): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0\}$

C : $\{(x, y): x + y = \sqrt{2}\}$

21. Number of elements in the $A \cap B \cap C$ is :

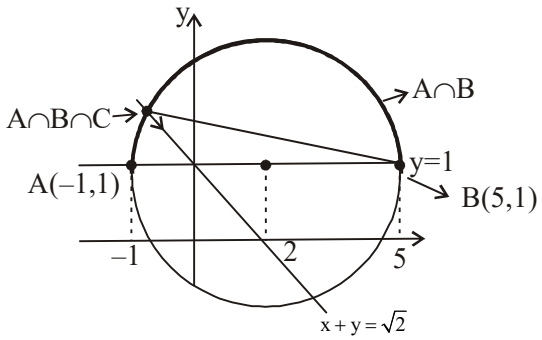
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) infinite

$A \cap B \cap C$ में कुल अवयवों की संख्या :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) अनन्त

Ans. B

Sol. refer figure



(B) Only one point

22. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (x - 5)^2 + (y - 1)^2$ has the value equal to :

$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (x - 5)^2 + (y - 1)^2$ का मान होगा :

(A) 16 (B) 25 (C) 36 (D) 49

Ans. C

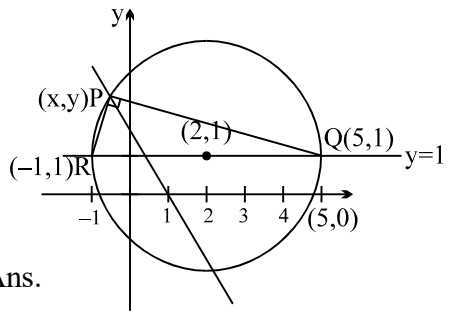
Sol. when $y = 1$

$x^2 - 4x - 5 = 0$

$(x - 5)(x + 1) = 0$

$x = -1$ or $x = 5$

$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (x - 5)^2 + (y - 1)^2 = (QR)^2 = 36$ Ans.



23. If the locus of the point of intersection of the pair of perpendicular tangents to the circle B is the curve S then the area enclosed between B and S is :

यदि ऐसे बिन्दु का बिन्दुपथ जहाँ से परस्पर लम्बवत् स्पर्श रेखाऐं वृत B पर खीची जाये तो यदि वह आरेख S हो तो B एवं S के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल होगा :

(A) 6π (B) 8π (C) 9π (D) 18π

Ans. C

Sol. equation of director circle is

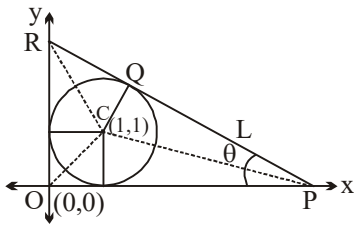
$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = \left(3\sqrt{2}\right)^2 = 18$$

Area $= \pi\left[r_1^2 - r_2^2\right] = \pi[18-9] = 9\pi$ Ans.

Paragraph for Question Nos. 24 to 26

In the diagram as shown, a circle is drawn with centre C(1, 1) and radius 1 and a line L. The line L is tangential to the circle at Q. Further L meet the y-axis at R and the x-axis at P in such a way that the angle OPQ equals θ where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

चित्र में दर्शाये अनुसार वृत का केन्द्र C(1, 1) है तथा त्रिज्या 1 है एवं रेखा L वृत को Q पर स्पर्शी है। L y-अक्ष को R पर तथा x-अक्ष को P पर इस प्रकार काटती है कि कोण OPQ θ है जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.



24. The coordinates of Q are :

Q के निर्देशांक है :

(A) $(1+\cos\theta, 1+\sin\theta)$ (B) $(\sin\theta, \cos\theta)$

(C) $(1+\sin\theta, \cos\theta)$ (D) $(1+\sin\theta, 1+\cos\theta)$

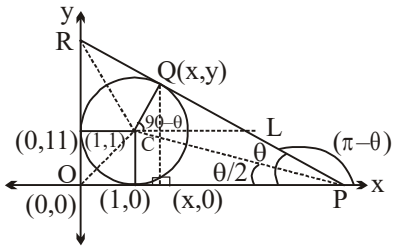
Ans. D

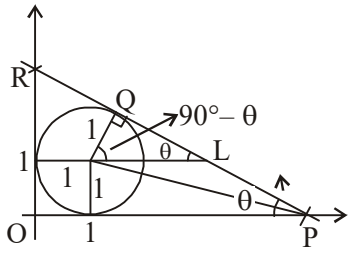
Sol. For the circle with C, using parametric

$x - 1 = \sin\theta$

$y - 1 = \cos\theta$

$\Rightarrow \left.\begin{matrix} x = 1+\sin\theta \\ y = 1+\cos\theta \end{matrix}\right\} \Rightarrow$ $(1 + \sin\theta, 1 + \cos\theta)$ Ans.





25. Equation of the line PR is :

PR का समीकरण है :

(A) $x\cos\theta + y\sin\theta = \sin\theta + \cos\theta + 1$ (B) $x\sin\theta + y\cos\theta = \cos\theta + \sin\theta - 1$

(C) $x\sin\theta + y\cos\theta = \cos\theta + \sin\theta + 1$ (D) $x\tan\theta + y = 1 + \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$

Ans. C

Sol. $m_{CQ} = \frac{y-1}{x-1} = \cot\theta$

$m_{PR} = -\tan\theta$

equation of PR is

$$y - (1 + \cos\theta) = -\tan\theta\left(x - (1+\sin\theta)\right)$$

$$y + x\tan\theta = (1 + \cos\theta) + \tan\theta\,(1 + \sin\theta) = \frac{\cos\theta(1+\cos\theta) + \sin\theta(1+\sin\theta)}{\cos\theta}$$

$$y + x\tan\theta = \frac{1+\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta}$$

$x\sin\theta + y\cos\theta = (\cos\theta + \sin\theta + 1)$ Ans.

26. If the area bounded by the circle, the x-axis and PQ is $A(\theta)$, then $A\left(\frac{\pi}{4}\right)$ equals :

यदि x-अक्ष तथा वृत तथा PQ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $A(\theta)$ है, तो $A\left(\frac{\pi}{4}\right)$ का मान है :

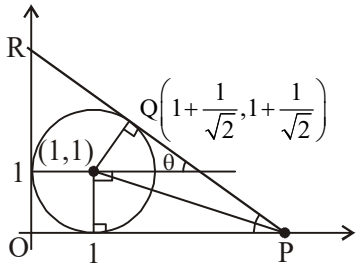
(A) $\sqrt{2}+1-\frac{3\pi}{8}$ (B) $\sqrt{2}-1+\frac{3\pi}{8}$ (C) $\sqrt{2}+1+\frac{\pi}{8}$ (D) $\sqrt{2}-1+\frac{\pi}{8}$

Ans. A

Sol. $A(\theta) = \text{Area of quadrilateral} - \text{area of sector}$

$$= \cot\frac{\theta}{2} - \frac{\pi-\theta}{2}$$

if $\theta = \frac{\pi}{4}$, $\quad A\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cot\frac{\pi}{8} - \frac{3\pi}{8} = \sqrt{2}+1-\frac{3\pi}{8}$ Ans.



MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

27. Consider two circles C_1 of radius 'a' and C_2 of radius 'b' ($b > a$) both lying in the first quadrant and touching the coordinate axes. In each of the conditions listed in column–I, the ratio of $\frac{b}{a}$ is given in column-II :

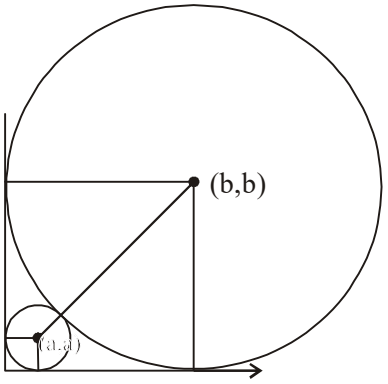
Column–I	**Column–II**
(A) C_1 and C_2 touch each other	(P) $2+\sqrt{2}$
(B) C_1 and C_2 are orthogonal	(Q) 3
(C) C_1 and C_2 intersect so that the common chord is longest	(R) $2+\sqrt{3}$
(D) C_2 passes through the centre of C_1	(S) $3+2\sqrt{2}$
	(T) $3-2\sqrt{2}$

दो वृत्त C_1 जिसकी त्रिज्या 'a' व C_2 जिसकी त्रिज्या 'b' ($b > a$) दोनों प्रथम पाद में निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हुये स्थित है। स्तम्भ–I में कुछ परिस्थितियों दी गई है तथा स्तम्भ–II में $\frac{b}{a}$ का अनुपात दिया गया है :

Column–I	**Column–II**
(A) C_1 व C_2 परस्पर स्पर्श करते है	(P) $2+\sqrt{2}$
(B) C_1 व C_2 परस्पर लम्बकोणीय है	(Q) 3
(C) C_1 व C_2 इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते है कि उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई अधिकतम है	(R) $2+\sqrt{3}$
(D) C_2, C_1के केन्द्र से गुजरता है	(S) $3+2\sqrt{2}$
	(T) $3-2\sqrt{2}$

Ans. (A) → S; (B) → R; (C) → Q; (D) → P

Sol. (A) $C_1 \to r_1 = a$, $C_2 \to r_2 = b$



$$\sqrt{(b-a)^2+(b-a)^2} = a+b$$

$2(a^2 + b^2 - 2ab) = a^2 + b^2 + 2ab$

$a^2 + b^2 - 6ab = 0$

$$K^2 - 6KA = 0 \Rightarrow K = \frac{6+\sqrt{32}}{2}$$

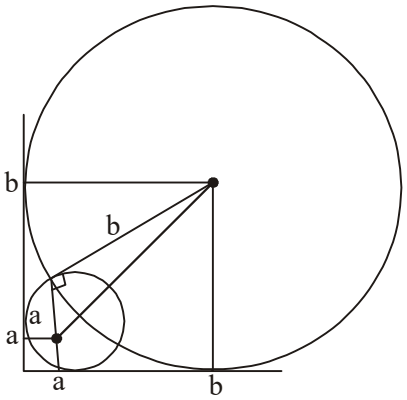
$$K = 3+2\sqrt{2} > 1$$

(B) $a^2 + b^2 = (a-b)^2 + (a-b)^2$

$a^2 + b^2 = 2a^2 + 2b^2 - 4ab$

$a^2 + b^2 - 4ab = 0$

$K^2 - 4K + 1 = 0$



$$K = \frac{4+\sqrt{12}}{2} = 2+\sqrt{3}$$

(C) Longest common chord = 2a

C_2 bisect circumference of C_1.

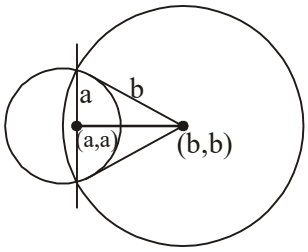
$b^2 = a^2 + (b-a)^2 + (b-a)^2$

$\Rightarrow b^2 = a^2 + 2a^2 + 2b^2 - 4ab$

$\Rightarrow 3a^2 + b^2 - 4ab = 0$

$\Rightarrow K^2 - 4K + 3 = 0$

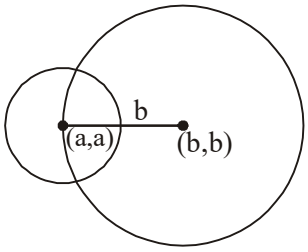
$\Rightarrow K=3,\ K \neq 1$ $\qquad b > a$



(D) $(b-a)^2 + (b-a)^2 = b^2$

$\Rightarrow b^2 + 2a^2 - 4ab = 0$

$\Rightarrow K^2 - 4K + 2 = 0$



$$K = \frac{4 \pm \sqrt{16-8}}{2} = 2+\sqrt{2}$$